

PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE MINAS GERAIS
Campus Coração Eucarístico
Curso de Engenharia de Computação

Disciplina: Tópicos III – Empreendedorismo e Inovação

Documentação Técnica de Software:

PetCuida Web e Firebase Hosting

Arquitetura Web Flutter, Prévia Estática e Requisitos de Implantação

Integrantes:

Gabriel da Silva Cassino
Giovanna Naves Ribeiro
Júlia Rodrigues Vasconcellos Melo
Kathleen Rodrigues Leite Barbosa

Professor-orientador:
João Carlos Oliveira Caetano
Professor-tutor:
Paulo Mattos

Belo Horizonte
2026

Gabriel da Silva Cassino
Giovanna Naves Ribeiro
Júlia Rodrigues Vasconcellos Melo
Kathleen Rodrigues Leite Barbosa

Documentação Técnica de Software: PetCuida Web e Firebase Hosting

(Especificação das Interfaces Web — Revisão `D4C2B_LGPD`)

Documentação técnica apresentada à disciplina Tópicos III – Empreendedorismo e Inovação, do Curso de Engenharia de Computação da PUC Minas, como artefato complementar de engenharia referente à arquitetura Web e hospedagem do projeto PetCuida.

Belo Horizonte
2026

Sumário

1 Identificação e arquitetura 2

2 Funcionalidades observáveis (Flutter Web) 2

3 Metadados e comportamento Web 2

4 Prévia web estática no Firebase Hosting 2

5 Dependências, execução e implantação 3

6 Limites e requisitos de evolução 3

7 Estrutura relevante 4

Referências 4

1 Identificação e arquitetura

A frente Web do **PetCuida** contempla duas abordagens complementares no pacote entregue: (i) a compilação **Flutter Web**, que atua como destino para navegadores a partir da mesma base de código compartilhada com o aplicativo Android, e (ii) uma **prévia web estática** configurada especificamente para demonstrações rápidas no **Firebase Hosting**.

Na frente Flutter Web, o código-fonte em Dart reside em `flutter/lib/` e os arquivos de configuração do navegador ficam em `flutter/web/`. O projeto utiliza o sistema visual Material, o pacote `Provider` para gerenciamento de estado e o `GoRouter` para roteamento, organizando modelos e serviços em `core/` e `features/`. O ponto de entrada em `lib/main.dart` configura a localização `pt_BR`, instancia os serviços de demonstração em memória (`AppDataService` e `AuthService`) e exibe um aviso global informando o caráter demonstrativo dos dados.

2 Funcionalidades observáveis (Flutter Web)

O roteador do aplicativo Web define fluxos de abertura (*splash*), login, cadastro e *onboarding*, dando acesso às áreas principais de início, gestão do pet, triagem orientativa e rede solidária. Também estão mapeadas rotas para agenda, mural comunitário, perfil, histórico clínico, saldo e extrato de créditos, configurações, suporte e painel corporativo para organizações parceiras.

Na simulação atual, os dados iniciais (*seeds*) representam perfis fictícios, catálogo local de serviços e pedidos demonstrativos. Ações como agendar um atendimento ou candidatar-se a um pedido atualizam o estado apenas na sessão ativa em memória, sendo descartadas ao recarregar a página ou encerrar o processo, sem sincronização entre navegador e dispositivos móveis.

3 Metadados e comportamento Web

A configuração atualizada de `web/index.html` e `web/manifest.json` define o idioma HTML `pt-BR`, título e descrição próprios, *viewport*, cor de tema e manifesto PWA (*Progressive Web App*) com a identidade visual do PetCuida, substituindo os textos padrão gerados pelo Flutter.

Permanecem como verificações pendentes os testes de instalação PWA, navegação direta via *deep links*, critérios de acessibilidade, SEO, cache *offline* e compatibilidade entre diferentes navegadores. Além disso, caso a compilação Web seja hospedada em um subdiretório, o atributo `base href` deverá ser ajustado no momento do *build*.

4 Prévia web estática no Firebase Hosting

Além da aplicação compilada em Flutter, o pacote inclui uma prévia web estática em HTML/JavaScript puro destinada a demonstrações ágeis via **Firebase Hosting**. A configuração de implantação é controlada pelo arquivo `firebase.json`, que define o diretório público como a própria raiz do pacote (`"public": "."`) com regras de exclusão de arquivos internos, e pelo arquivo `firebaserc`, que vincula o projeto padrão `petcuida-mobile-2026`.

O pacote preserva duas versões da prévia estática: o arquivo `index_0.html`, que apresenta um fluxo inicial simplificado (navegação entre início, pets, rede e agenda), e o arquivo `index_1a.html`, que constitui o ponto de entrada mais completo. O `index_1a.html` simula diretamente no navegador a autenticação para pessoa física (PF) e pessoa jurídica (PJ), alternância de perfis, painel inicial, agenda, rede solidária, área do pet, prontuário e geração dinâmica de QR Code.

Ressalta-se que os dados exibidos nessa prévia são estritamente demonstrativos, não havendo autenticação real, persistência de contas, backend de prontuário ou processamento financeiro. Como a biblioteca de geração de QR Code é carregada via CDN externa, essa funcionalidade exige conexão ativa com a internet para operar.

5 Dependências, execução e implantação

No módulo Flutter Web, as dependências são declaradas em `pubspec.yaml`, abrangendo Flutter, Provider, GoRouter, internacionalização, seleção de imagens e adaptadores remotos. Embora os SDKs do Firebase e do Supabase constem no arquivo de dependências, o ponto de entrada atual não os inicializa, mantendo a operação restrita à memória local.

Em um ambiente equipado com Flutter SDK e Google Chrome, os comandos para validação e geração dos artefatos Web são:

- `flutter pub get` — baixa e resolve as dependências do projeto;
- `flutter analyze` — realiza a análise estática do código Dart;
- `flutter test` — executa a suíte de testes unitários;
- `flutter run -d chrome` — executa a aplicação em modo de desenvolvimento no navegador;
- `flutter build web` — compila os artefatos estáticos finais na pasta `build/web/`.

Para a publicação da prévia estática no Firebase Hosting, após instalar o Firebase CLI e autenticar a conta vinculada ao projeto `petcuida-mobile-2026`, utiliza-se o comando `firebase deploy --only hosting`, certificando-se previamente de definir qual arquivo HTML (`index_1a.html`) será servido como `index.html` principal.

6 Limites e requisitos de evolução

Nenhuma das interfaces Web atuais (Flutter Web ou prévia Firebase Hosting) deve ser utilizada com dados pessoais reais ou exposta como serviço produtivo sem a conclusão das salvaguardas técnicas. Para a evolução rumo ao piloto real, estabelecem-se os seguintes requisitos obrigatórios:

1. **Autenticação e controle de acesso:** Substituir os logins simulados por provedores reais (como Firebase Authentication), implementar controle de sessão segura no navegador e configurar políticas de acesso por perfil (PF/PJ) e por tutor.
2. **Persistência e saneamento de dados:** Migrar os registros demonstrativos para banco de dados em nuvem (Firestore ou Supabase) com regras de segurança restritivas, removendo todos os dados fictícios (*seeds*) antes da publicação.

3. **Conformidade com a LGPD:** Implementar fluxos explícitos de consentimento, políticas de retenção e exclusão de dados, controle rigoroso de acesso ao prontuário e exibição da política de privacidade na interface.

4. **Experiência Web e resiliência:** Validar a responsividade em diferentes resoluções, navegação por teclado, compatibilidade com leitores de tela, recarregamento direto de rotas (evitando erros HTTP 404 em SPAs) e tratamento visual de falhas de rede.

5. **Supervisão clínica:** Submeter os fluxos da triagem orientativa à validação de médicos-veterinários parceiros e manter avisos permanentes de não diagnóstico.

7 Estrutura relevante

A Tabela 1 consolida os principais arquivos que compõem tanto a aplicação Flutter Web quanto o pacote de prévia no Firebase Hosting.

Tabela 1: Principais arquivos da aplicação Flutter Web e da prévia Firebase Hosting.

Arquivo	**Função**
`lib/main.dart`	Ponto de entrada e inicialização da aplicação Flutter.
`lib/core/routes/app_router.dart`	Configuração de rotas, parâmetros e redirecionamentos.
`lib/core/services/app_data_service.dart`	Gerenciamento de estado em memória da demonstração.
`lib/core/services/auth_service.dart`	Fluxo de autenticação simulado sem backend.
`web/index.html` e `web/manifest.json`	Shell HTML, metadados e manifesto PWA do Flutter Web.
`firebase.json` e `firebaserc`	Configuração do Firebase Hosting e vínculo com o projeto `petcuida-mobile-2026`.
`index_1a.html` e `index_0.html`	Prévias estáticas HTML/JS (versão ampliada com PF/PJ e versão inicial).
`test/core/services/app_data_service_test.dart`	Suíte de testes unitários da camada de serviços.

Referências

[1] GRUPO 4. **Código-fonte compartilhado e shell Web (`flutter/lib/` e `flutter/web/`)**. Belo Horizonte: PUC Minas, 2026.

[2] GRUPO 4. **Pacote de prévia estática Firebase Hosting (`petcuida-mobile-2026`)**. Belo Horizonte: PUC Minas, 2026.

[3] GRUPO 4. **Pacote de entrega `PetCuida_D4C2B_LGPD` e artefatos da Atividade XIV**. Belo Horizonte: PUC Minas, 2026.